任务一：群接龙小程序「修改用户名（昵称）」用例的事件流

姓名：江文欣 学号：2503408024 日期：2026-10-30

一、事件流简述

用例描述的是参与者使用系统做什么。一个用例的完整行为，可以通过足够清晰、外部人员容易理解的文字描述来体现，这样的描述就是一个事件流。

事件流包括主事件流和备选事件流：

-主事件流：指能够满足目标的典型成功路径，不包括条件和分支，也叫主成功场景、开心路径、基本路径。

-备选事件流：指主事件流之外的各种可能失败情况、替代路径或扩展路径，其序号要与主事件流中的步骤序号相对应。

下面以我最近使用的微信小程序「群接龙」中“修改用户名（昵称）”这一操作为例，进行完整的用例描述。

二、用例描述（完整描述）

2.1 用例基本信息

项目	内容
用例名称	修改用户名（昵称）
参与者	小程序用户（主要参与者）；群接龙后台系统（次要参与者）
目标	用户修改自己在群接龙小程序中的用户名（昵称）
范围	群接龙微信小程序
前置条件	用户已成功登录群接龙小程序账号
后置条件	系统更新用户的用户名（昵称），并保存本次修改记录

2.2 主事件流

主事件流是指能够满足目标的典型成功路径，不包含条件及分支：

1. 用户进入首页，点击「我的」；
2. 用户进入主页「设置」；
3. 用户选择「编辑资料」；
4. 用户点击「昵称」，输入新的昵称；
5. 用户点击「保存修改」提交；
6. 系统验证新昵称是否有效，更新账号信息，并提示“修改成功”；
7. 用例正常结束。

2.3 备选事件流

备选事件流的序号与主事件流中的步骤序号相对应：

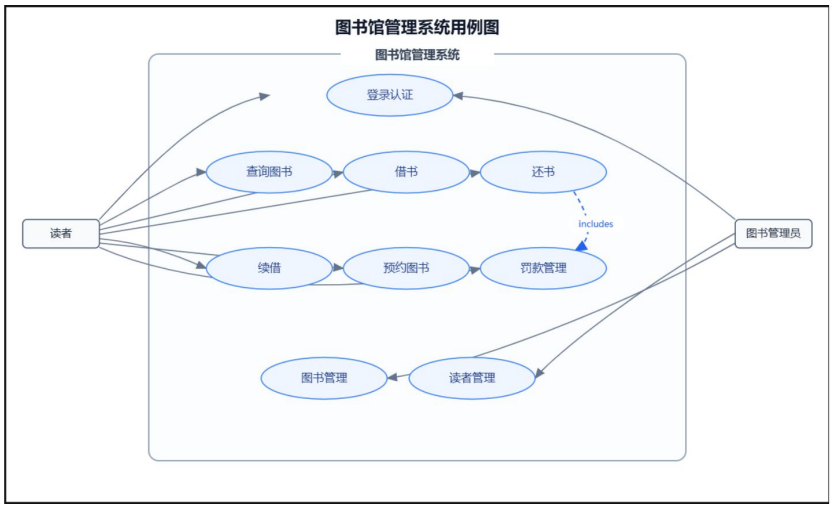
序号	分支情况	系统响应
2a	用户尚未登录	系统提示先登录并跳转到登录页，用例结束
4a	新昵称为空	系统提示“昵称不能为空”，返回步骤4
4b	新昵称过长或含有敏感字符	系统提示修改建议，返回步骤4
5a	网络异常导致提交失败	系统提示“网络异常，请稍后重试”，返回步骤5

2.4 主事件流（双列格式）
采用“参与者动作+系统响应”的双列格式，更清晰地体现“谁在控制球”：

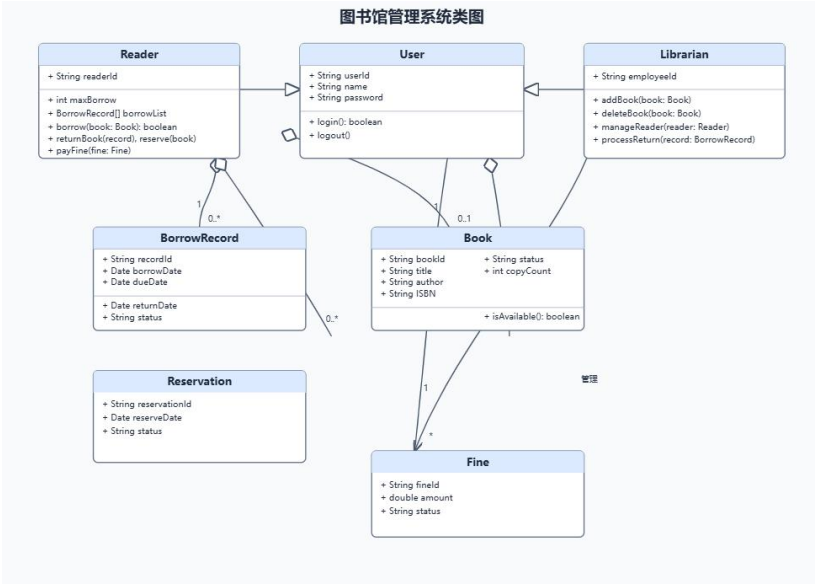
参与者动作	系统响应
1. 用户进入首页，点击「我的」	系统展示个人中心页面
2. 用户进入主页「设置」	系统展示设置菜单
3. 用户选择「编辑资料」	系统展示资料编辑表单
4. 用户点击「昵称」，输入新的昵称	系统接收并暂存输入内容
5. 用户点击「保存修改」	系统验证新昵称是否有效并更新账号信息，提示“修改成功”

任务二：图书馆管理系统 UML 建模

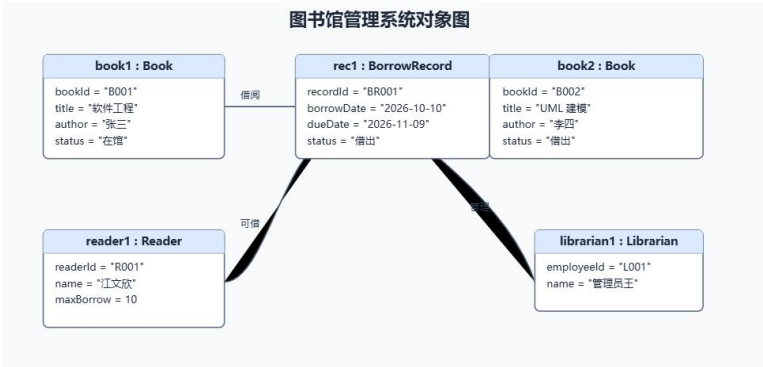
1. 用例图



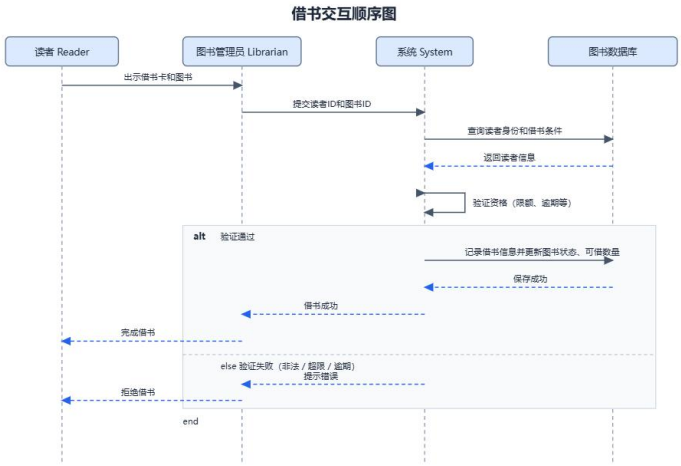
2. 类图



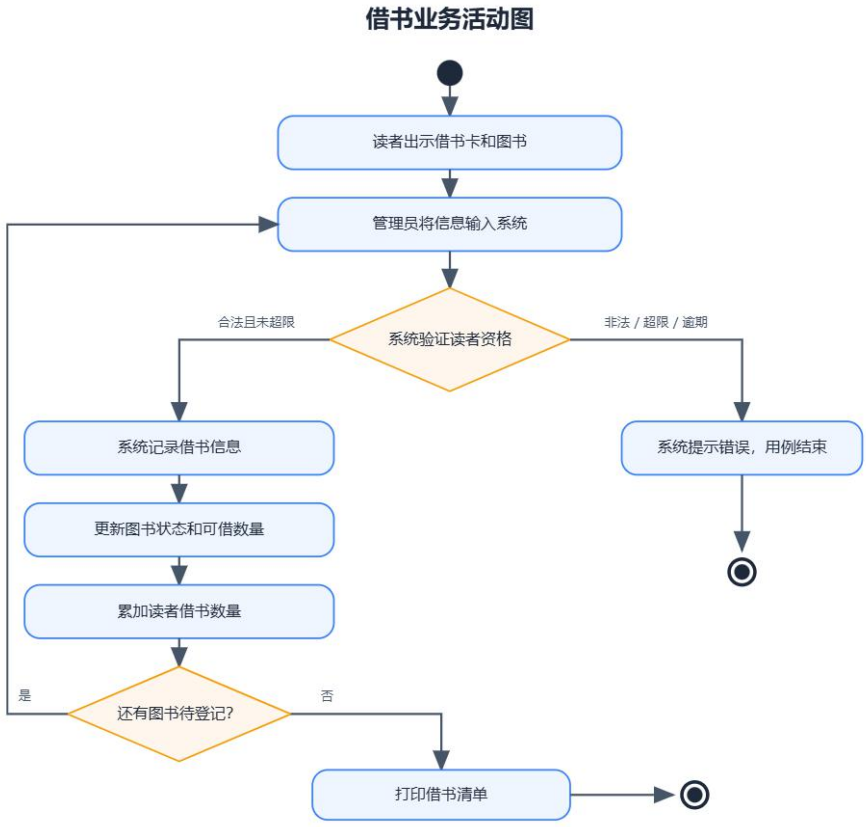
3. 对象图



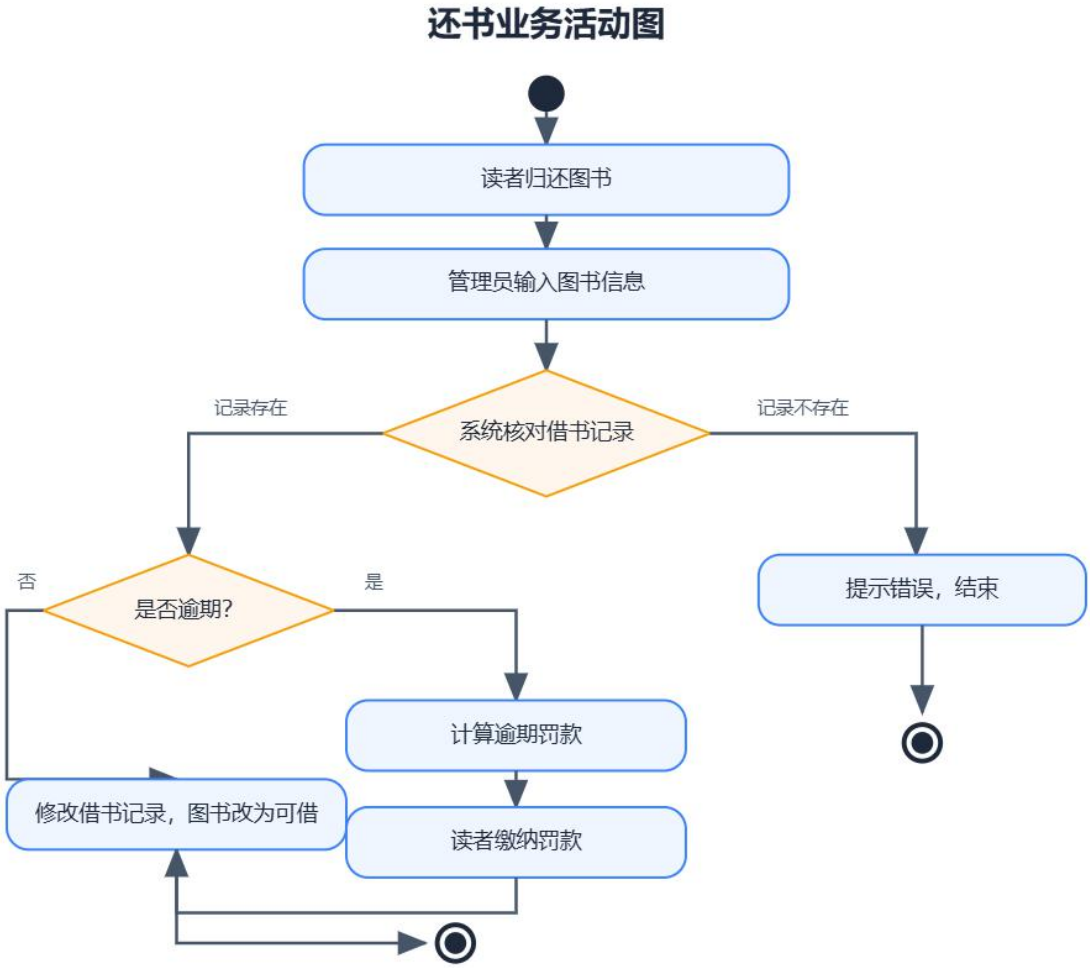
4. 时序图



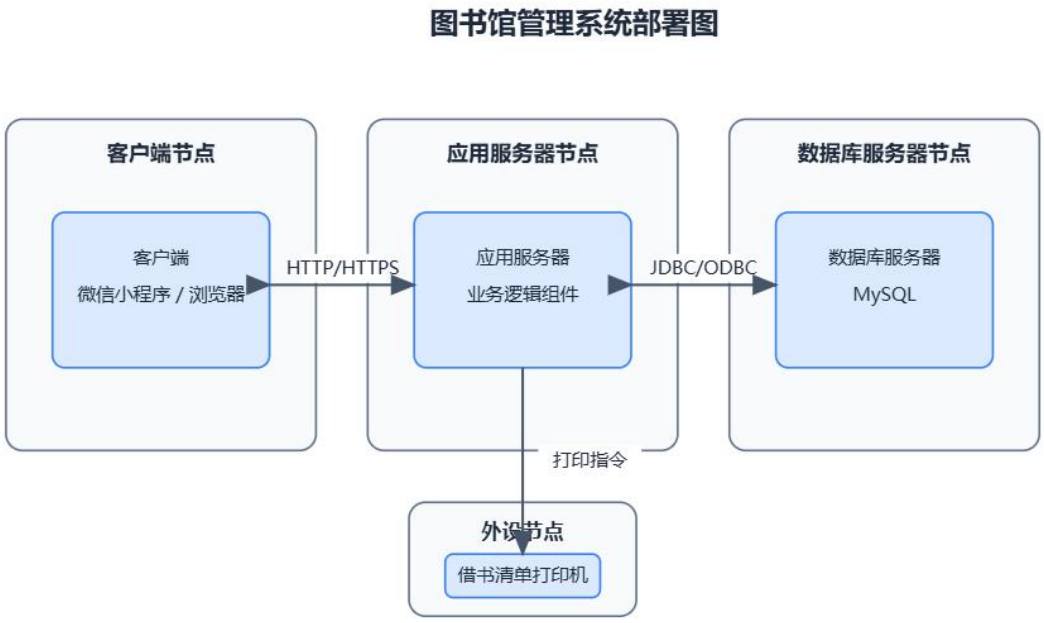
5. 借书业务活动图



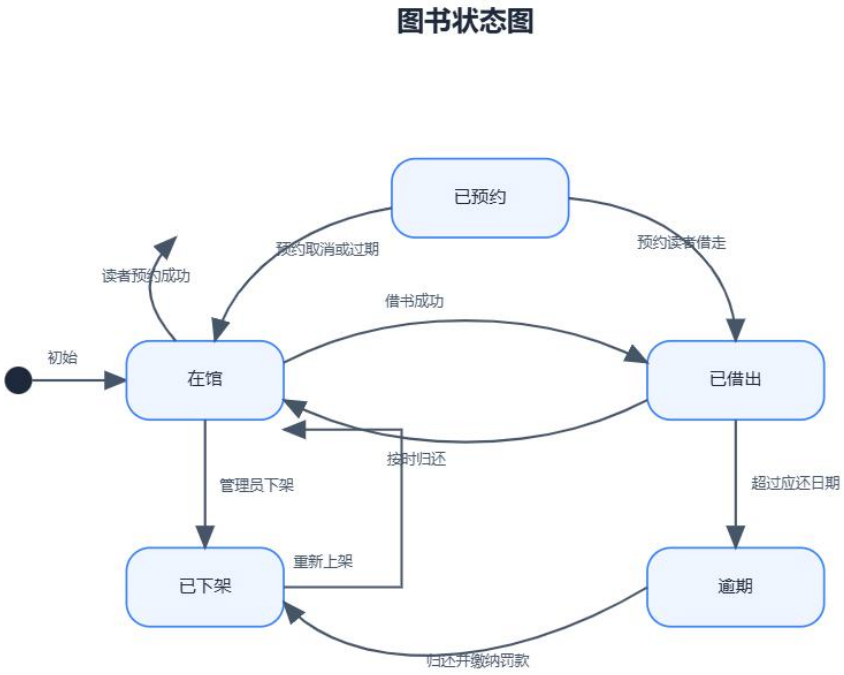
6. 还书业务活动图



7. 部署图



8. 图书状态图



9. 借书交互定时图

